Anwendungsdienste im Internet

Die Inanspruchnahme bzw. Bereitstellung der Internet-Anwendungsdienste basier auf den Client/Server-Prinzip :
Auf einer Server-Maschine wird ein Dienst durch einen Server-Prozess erbracht, der seine Bereitschaft durch eine Verbindung zu dem betreffenden Dienst zugeordneten well-known Port bekundet.
Soll dieser Dienst von einem anderem System im Internet in Anspruch genommen werden, so muss dort ein Client-Prozess existieren, der folgendes durchführt :

- herstellen einer TCP/UDP-Verbindung zu dem well-known Port auf der Server-Maschine
- übermitteln der Kommandos/Daten der Anwendung zum Server-Prozess
- zurückleiten der Antworten/Daten zur Anwendung.

Beim Aufbau einer Verbindung zwischen Client und Server wird nur auf der Server-Seite die Nummer des dem Dienst zugeordneten well-known Port verwendet, auf der Client-Seite wird eine beliebige freie Port-Nummer vergeben.
Da eine Verbindung durch das Paar von Port-Nummern an den beiden Enden der Verbindung identifiziert wird, können mehrere unterscheidbare Verbindungen zum gleichen Port im Server-System hergestellt werden.
Dies ist die Voraussetzung dafür, dass ein Server seine Dienste gleichzeitig für mehrere Clients erbringen kann.
Zur effizienten Durchführung gleichzeitiger Server-Anfragen wird das Server/Handler-Prinzip verwendet.

1. Simple Network Management Protocol (SNMP)

Im Internet sind die Management-Funktionen auf der Anwendungsebene angesiedelt, was mehrere Vorteile mit sich bringt :

- Die Management-Funktionen können trotz unterschiedlicher Teilnetze einheitlich für das ganze Internet angeboten werden.
- Die zu verwaltenden Objekte können sich an beliebiger Stelle im Netz befinden, d.h. es muss keine direkte physische Verbindung zu diesen Objekten vorhanden sein.

Dieses Konzept besitzt einen Nachteil :

- Das Netz muss als Gesamtheit funktionsfähig sein, um die Management-Funktionen überall gewährleisten zu können.

Die zu verwaltenden Objekte können alle Knoten im Netz sein, die in der Lage sind, mit einer zentralen Management-Station zu kommunizieren.
Diese Knoten werden dann als verwaltete Knoten bezeichnet.

Das gesamte Netz-Management erfolgt über diese Management-Stationen :
Sie enthalten Management-Prozesse, die von den verwalteten Knoten Informationen abrufen oder diesen Steuerkommandos senden.
Die Management-Prozesse kommunizieren nicht direkt mit den verwalteten Knoten, sondern mit auf den Knoten lokalisierten **Agenten**.
Die übermittelbaren Informationen sind als Kategorien (**Items**) in der **Management Information Base** (MIB) festgelegt und bestehen aus Item-spezifischen **Variablen**.
Jeder Objekttyp besitzt eine für ihn charakteristische Anzahl von Items.

Zur Kommunikation zwischen Management-Stationen und Agenten werden Items mittels SNMP übertragen (**SNMP-Trap**).

2. Telnet

Die Funktion **Interactive Terminal Login** wird durch das Telnet-Protocol realisiert :
Telnet erlaubt es einem Benutzer oder Anwendungsprogramm, eine TCP-Verbindung zu einem **Login-Server** auf einem entfernten System herzustellen.
Telnet sendet die Eingabedaten vom Terminal direkt zur entfernten Maschine und leitet in Gegenrichtung

Ausgaben vom entfernten System an das Terminal, d.h. das lokale Terminal wird Terminal der entfernten Maschine.
Dazu ist es erforderlich, dass das Betriebssystem der Server-Maschine eine als **Pseudo-Terminal** bezeichnete Schnittstelle unterstützt.
Dies Schnittstelle gestattet es, von einem Programm aus Zeichen einzuschleusen als ob sie von einem realen Terminal kämen, und umgekehrt für ein Terminal bestimmte Ausgaben zu übernehmen.

15.11 → Telnet besitzt drei wichtige Komponenten :

1. **Network Virtual Terminal (NVT)**
NVT ist das Standard-Interface der Internet-Verbindung zwischen Client- und Server-System.
Um die mögliche Heterogenität dieser Systeme zu beherrschen, stellt das NVT-Format einen einheitlichen Standard zur Interpretation von Steuerzeichen dar.

3. **Optionen**
Mit diesem Mechanismus können Client und Server Parameter für Telnet-Verbindungen aushandeln.
Dieser Vorgang ist symmetrisch, d.h. Client und Server sind gleichberechtigt.
Optionen lassen sich in drei Gruppen einteilen :
- Erweiterung der Eigenschaften des NVT
- Beeinflussung des Übertragungsablaufs
- Einführung externer Steuermechanismen

2. **Kommandos**
Telnet verwendet zur Übertragung von Steuerfunktionen im Gegensatz zu anderen Protokollen keinen eigenen Protokoll-Header.
Um Steuerfunktionen von Benutzerdaten unterscheiden zu können, stellt der Sender das IAC-Zeichen (**I**nterpret **A**s **C**ommand) unmittelbar vor die Kommandodaten und fügt das ganze in den Datenstrom ein.
Der Empfänger durchsucht den empfangenen Datenstrom nach IAC-Zeichen und interpretiert die nachfolgende Kommandos sofort.

3. File Transfer Protocol (FTP)

FTP führt den Datenaustausch über TCP als zuverlässige Transportverbindung durch und leistet mehr als nur bit-transparenten Datentransfer :

- Die meisten Implementationen besitzen eine interaktive Schnittstelle, über die Benutzer mit Hilfe eines FTP-Servers mit File-Systemen auf entfernten Rechnern direkt kommunizieren können. FTP kann aber auch von Programmen aus benutzt werden

- FTP verlangt zwingend, daß sich ein Benutzer durch eine UserID eindeutig identifiziert und durch ein Passwort legitimiert.

- Benutzer können zwischen verschiedenen Datenformaten wählen, d.h. der Inhalt eines FTP-Datenpakets kann als binärer Zahlenwert oder alphanumerisches Zeichen dargestellt sein.

Während einer FTP-Session werden mehrere Transportverbindungen zwischen Client und Server etabliert :
Zu Beginn einer Session wird eine Kontrollverbindung aufgebaut, über die zuerst die Authentisierung abgewickelt wird und über dann Steuerzeichen und Kommandos laufen.
Falls es zum Transfer von Daten kommt, wird eine separate Verbindung zur Datenübertragung aufgebaut.
Während die Kontrollverbindung für die gesamte Dauer einer Session bestehen bleibt, werden die Datentransferverbindungen dynamisch auf- und wieder abgebaut.
Beide Verbindungen basieren auf TCP, wobei die Kontrollverbindung als Telnet-Verbindung mit reduzierter Funktionalität (d.h. keine aushandelbaren Optionen) realisiert wurde.

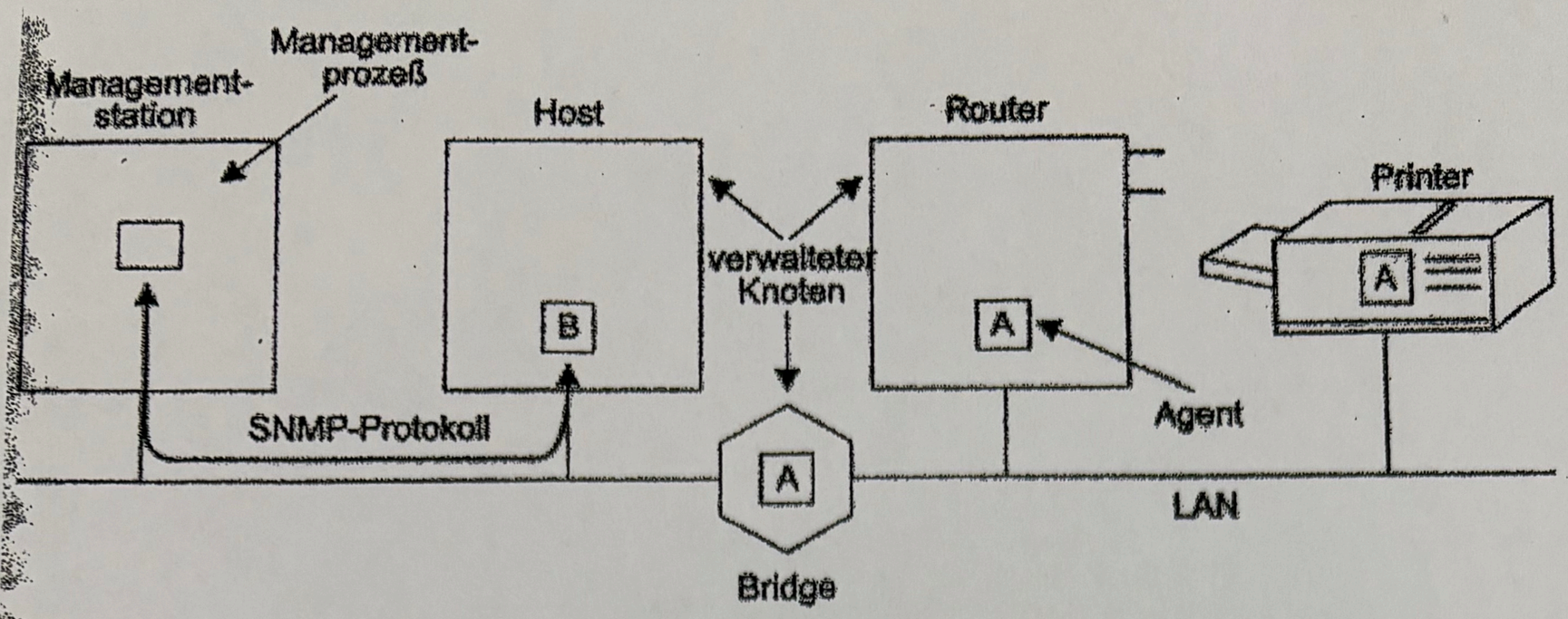

Abb. 7.30: Komponenten des SNMP-Managementmodells

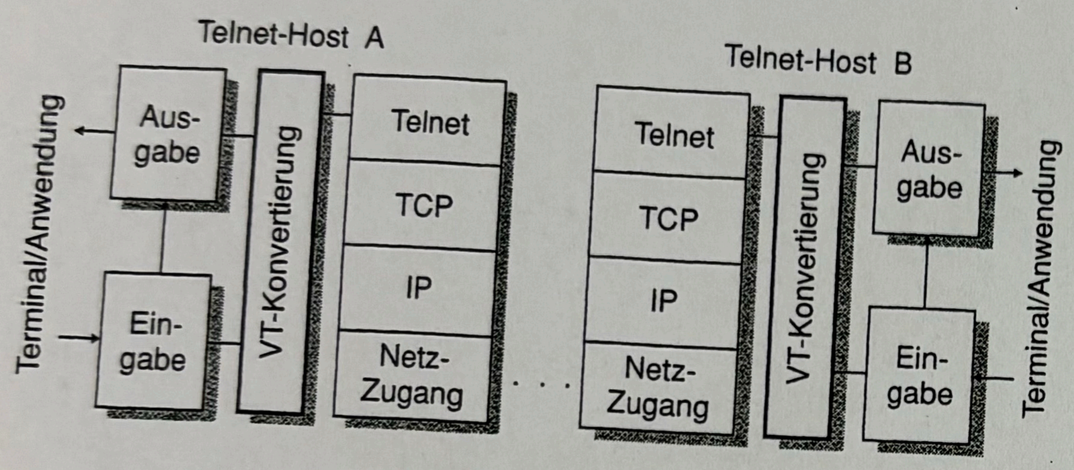

Abb. 8.4: Telnet-Architektur

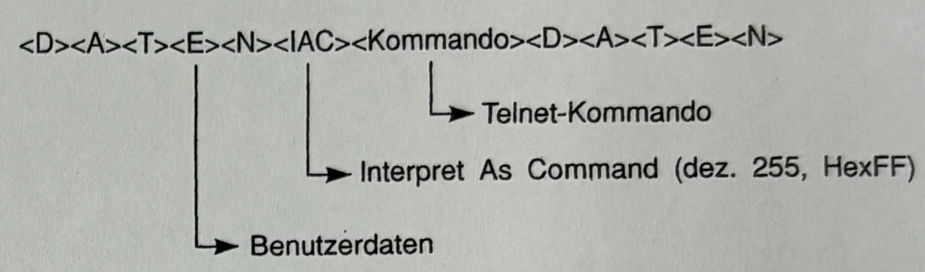

Abb. 8.5: Datenstrom mit eingefügten Kommandos

Netzwirksam
- *Interrupt Process (IP):*
  Bewirkt Abbruch des laufenden Benutzer-Prozesses
- *Abort Output (AO):*
  Bewirkt Abbruch der Datenausgabe; Benutzer-Prozeß
- *Are You There (AYT):*
  Bewirkt optisches oder akustisches Signal von der Gegenstelle
- *Break (BRK):*
  Signal außerhalb des ASCII-Zeichensatzes, Wirkung implementationsbedingt

Lokalwirksam
- *Erase Character (EC):*
  Löscht letztes Eingabe-Zeichen
- *Erase Line (EL):*
  Löscht letzte Eingabe-Zeile

Abb. 8.7: Telnet-Steuerfunktionen

<IAC> <AO>
└→ Einzel-Oktett Kommando (z,B. Abort Output)

<IAC> <DO> <Option-ID>
└→ Kommando zur Aushandlung von Optionen (z.B. DO)

<IAC> <SB> <Option-ID> <Parameter> <IAC> <SE>
└→ Kommando zur Weiter-Aushandlung von Optionen SB (Subegotation Begin) und SE (Subnegotiation End) signalisieren Beginn/Ende der Weiter-Aushandlung

<IAC> <IAC>
└→ IAC (HexFF) als Bestandteil der Benutzerdaten

Abb. 8.8: Kodierung von Kommandos

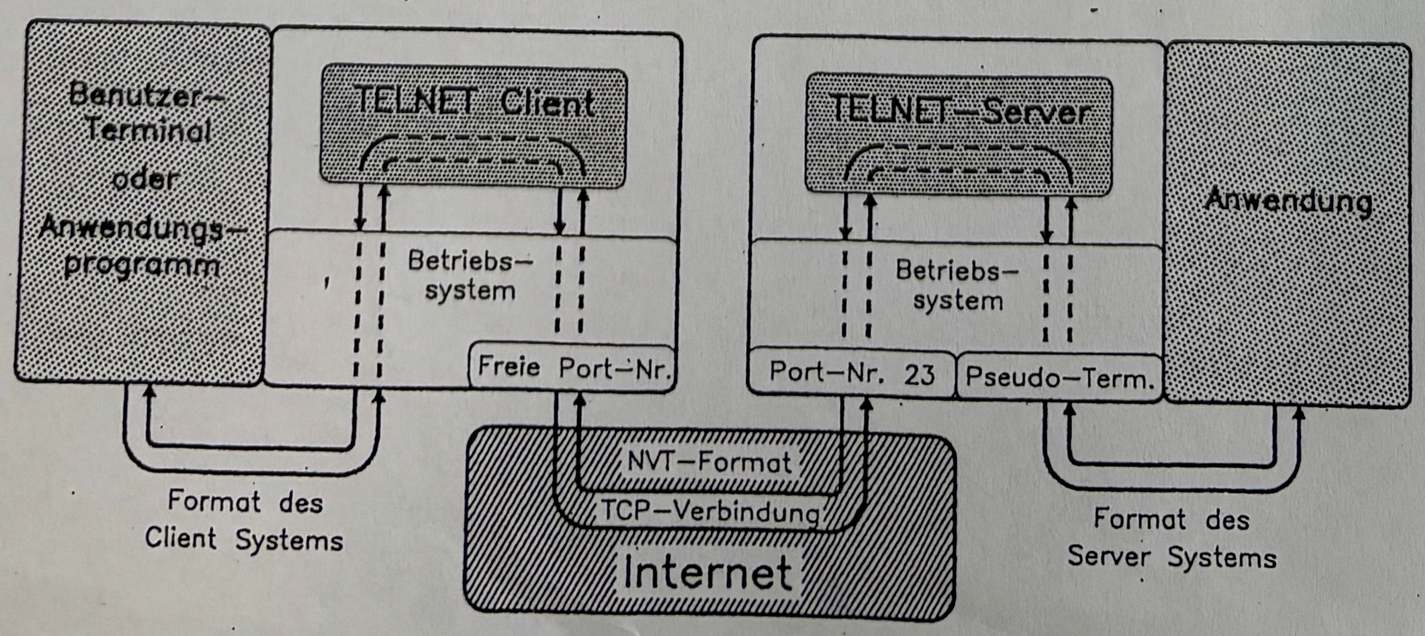

Abb. 121. TELNET Client/Server-Beziehung

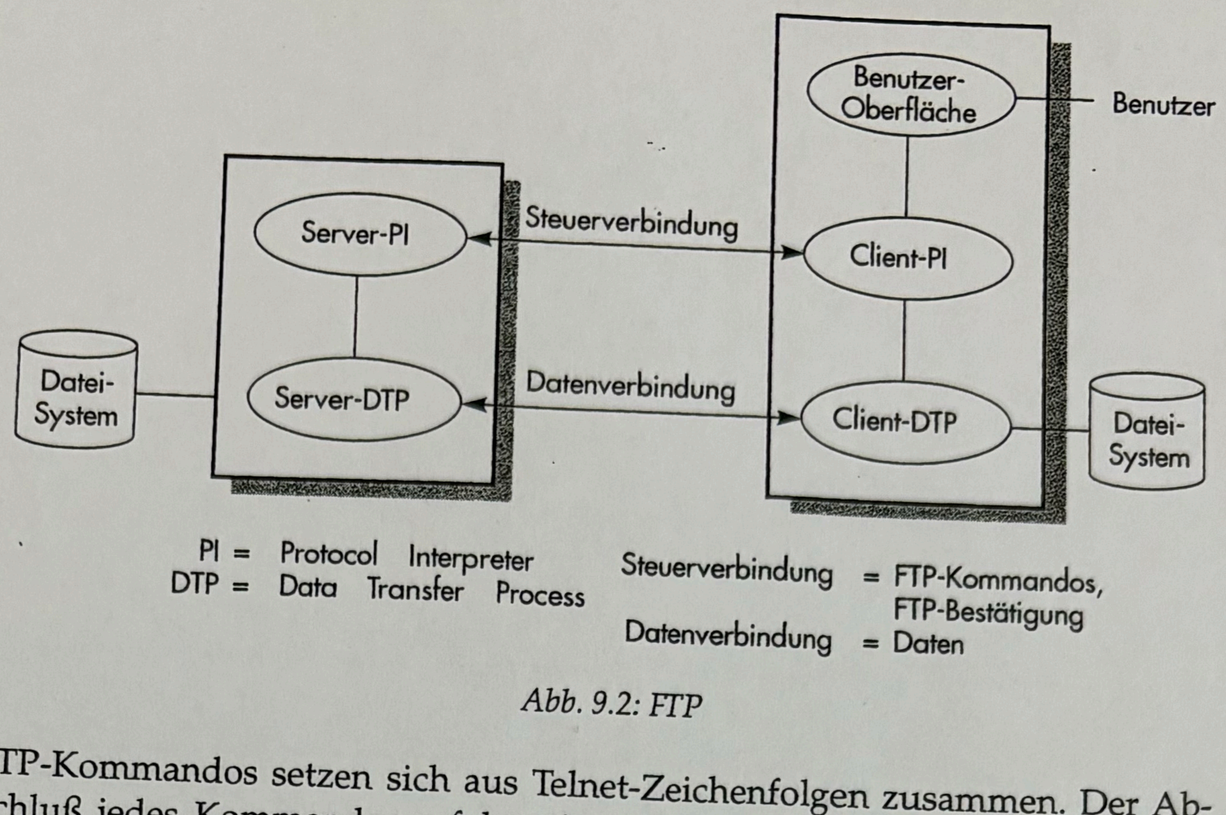

Abb. 9.2: FTP

FTP-Kommandos setzen sich aus Telnet-Zeichenfolgen zusammen. Der Abschluß jedes Kommandos erfolgt über eine eindeutige Zeichenfolge (EOL, Zeilenendefolge, z.B. NVT-ASCII <CRLF>). Kommandos und Bestätigungen (Replies) werden über die Steuerleitung ausgetauscht. Die Codierung der Daten ist wahlweise ASCII oder EBCDIC, die Einstellung des gewünschten Zeichensatzes erfolgt über ein bestimmtes Kommando (TYPE) und dementsprechend variieren dann auch die Werte/Bedeutung der einzelnen Zeichen (z.B. Zeilenendefolge NVT-ASCII=<CRLF>, EBCDIC=<NL>). Abb. 9.12 zeigt den allgemeinen Aufbau eines FTP-Kommandos.

Allgemein werden die Kommandos beim FTP-Protokoll in folgende drei Kommandogruppen unterteilt:

- Kommandos zur Steuerung des Datenzugriffs (z.B. Login, Access Control Commands),
- Kommandos zur Steuerung der Übertragung (z.B. Dateiformat, Transfer Parameter Commands),
- Dienstkommandos (z.B. Abruf einer bestimmten Datei, FTP Service Commands).

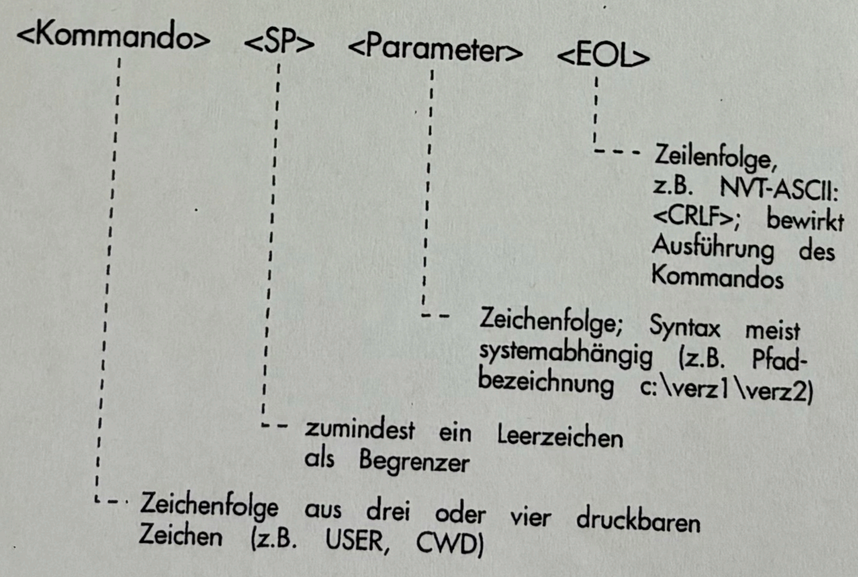

Abb. 9.12: FTP-Kommandosyntax

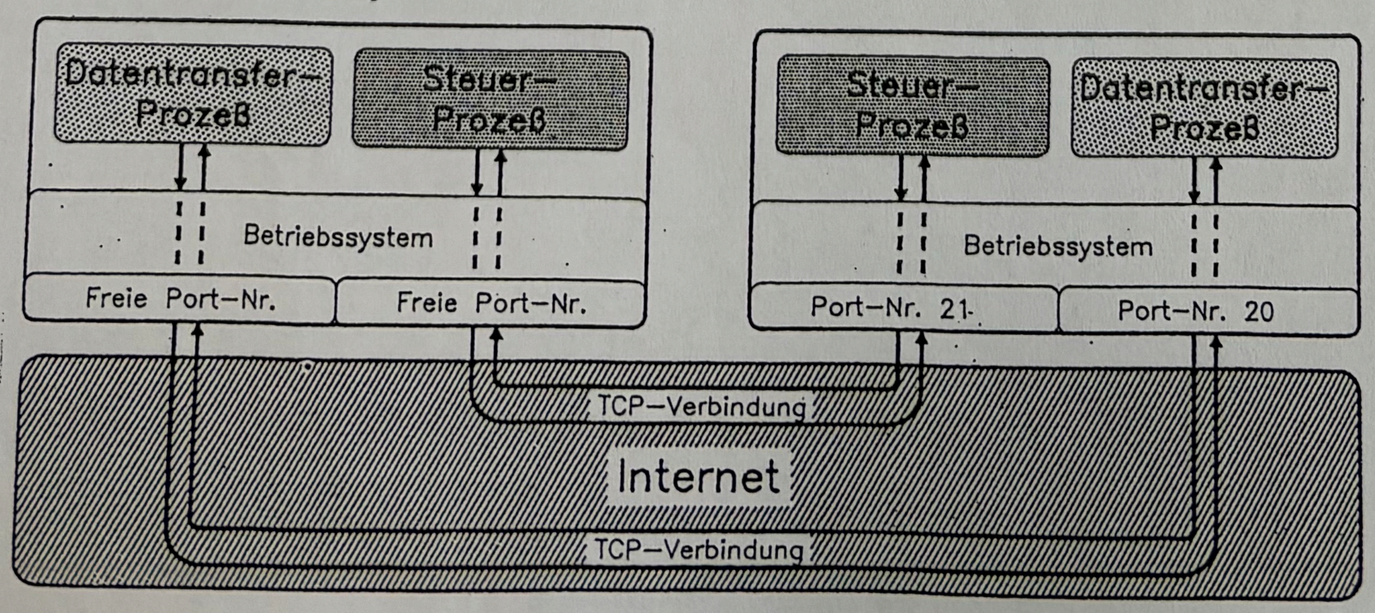

Abb. 122. FTP Client/Server-Beziehung